

Formål

Formålet er at arbejde med fældningsreaktioner i teori og praksis. I forbindelse med det praktiske arbejde opstilles en hypotese for hvorvidt en blanding af to letopløselige salte vil resultere i et tungtopløseligt salt. Hypoteserne afprøves ved eksperimentelt arbejde

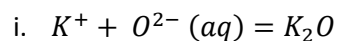
Teoriafsnit

1. I et reagensglas findes en opløsning af **calciumchlorid**.
 - a. Hvilke ioner består saltet af?
 - i. Ca^{2+} og Cl^{-}
 - b. Hvad er formelen for saltet?
 - i. $Ca^{2+} + Cl^{-} \cdot 2 = Ca(OH)_2$
2. I et andet reagensglas findes en opløsning af **kaliumcarbonat**.
 - a. Hvilke ioner består saltet af?
 - i. K^{+} og Co_3^{2-}
 - b. Hvad er formelen for saltet?
 - i. $K^{+} + Co_3^{2-} = (K^{+})_2Co_3^{2-}$
3. Indholdet af de to reagensglas blandes sammen i et bægerglas.
 - a. Hvilke ioner er der i bægerglasset?
 - i. $(K^{+})_2Co_3^{2-} + Ca(OH)_2$
 - b. Hvilke salte kan dannes? Skriv både navn og kemisk formel.
 - i. $K^{+}Cl^{-}$ og $CaCo_3$
 - Kaliumklorid
 - Calciumcarbonat
 - c. Skriv reaktionsskemaet for fældningsreaktionen. Husk tilstandsformer.
4. Navngiv følgende salte og angiv om de er letopløselige eller tungtopløselige:
 - a. $Mg(NO_3)_2$
 - Magnesiumnitrat
 - b. ZnI_2
 - Zinkjod
 - c. $Ca(OH)_2$

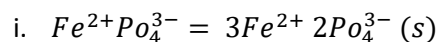
- Carbonhydroxid

5. Skriv den kemiske formel for følgende salte, og angiv om de er letopløselige eller tungtopløselige:

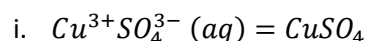
a. Kaliumoxid



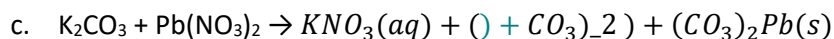
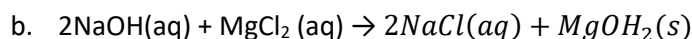
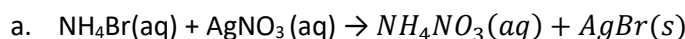
b. Jern(II)phosphat



c. Kobber(II)sulfat

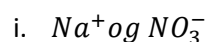


6. Færdiggør følgende fældningsreaktioner:

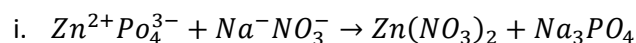


7. Vi vil gerne fremstille $Zn_3(PO_4)_2$ ved en fældningsreaktion.

a. Hvilke letopløselige udgangssalte kan vi bruge?



b. Skriv reaktionsskemaet for fældningsreaktionen.



Hypotese

	KNO ₃	Na ₃ PO ₄	BaCl ₂	AgNO ₃	CuSO ₄
NaOH	NaNO ₃ (L) KOH (L) (Klar)	Na ₃ PO ₄ (L) NaOH (L) (Klar)	NaCl ₂ (L) BaOH (L) (Klar)	AgOH omdannes til Ag ₂ O (T) (Ikke klar)	Cu ²⁺ SO ₄ ²⁻ Na ⁺ OH ⁻ Cu(OH) ₂ (T) Na ₂ SO ₄ (L) (Ikke klar)
KNO ₃		KPO ₄ (L) Na ₃ O ₃ (L) (Klar)	KBa (L) BaNO ₃ (L) (Klar)	AgNO ₃ (L) KNO ₃ (L) (Klar)	KSO ₄ (L) CuNO ₃ (L) (Klar)
Na ₃ PO ₄			NaCl (L) Ba ₃ (PO ₄) ₂ (T) (Ikke klar)	Na ₃ NO ₃ (L) AgPO ₄ (T) (Ikke klar)	(3Cu)2PO ₄ (T) (2Na ₃)SO ₄ (L) (Ikke klar)
BaCl ₂				Ba(NO ₃) ₂ (L) AgCl (T)	BaSO ₄ (T) CuCl ₂ (L)

				(Ikke klar)	(Ikke klar)
AgNO ₃					Ag ₂ SO ₄ (T) Cu(NO ₃) ₂ (L) (Ikke klar)

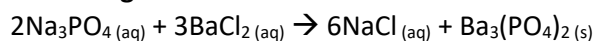
Resultater.

	KNO ₃	Na ₃ PO ₄	BaCl ₂	AgNO ₃	CuSO ₄
NaOH	NaNO ₃ (L) KOH (L) Klar	Na ₃ PO ₄ (L) NaOH (L) Klar	NaCl ₂ (L) BaOH (L) Klar	AgOH omdannes til Ag ₂ O (T) Brun	Cu ²⁺ SO ₄ ²⁻ Na ⁺ OH ⁻ Cu(OH) ₂ (T) Na ₂ SO ₄ (L) Blå
KNO ₃		KPO ₄ (L) Na ₃ O ₃ (L) Klar	KBa (L) BaNO ₃ (L) Klar	AgNO ₃ (L) KNO ₃ (L) Klar	KSO ₄ (L) CuNO ₃ (L) Klar/Blå
Na ₃ PO ₄			NaCl (L) Ba ₃ (PO ₄) ₂ (T) Mælkefarvet	Na ₃ NO ₃ (L) AgPO ₄ (T) Gul	(3Cu)2PO ₄ (T) (2Na ₃)SO ₄ (L) Blå
BaCl ₂				Ba(NO ₃) ₂ (L) AgCl (T) Mælkefarvet	BaSO ₄ (T) CuCl ₂ (L) Blå/Hvid
AgNO ₃					Ag ₂ SO ₄ (T) Cu(NO ₃) ₂ (L) Klar/blå

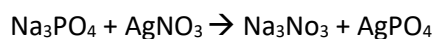
KNO₃ + CuSO₄ og BaCl₂ + CuSO₄ var lidt klare med et blåligt skær. Derfor er de noteret som begge.

Afstemte reaktion skemaer

Na₃PO₄ og BaCl₂



BaCl₂ og CuSO₄



Konklusion

Vores formål var opnået og vores hypotese var korrekt.